



INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO GRÁFICA E MULTIMÉDIA
ENGENHARIA INFORMÁTICA

IHM (INTERAÇÃO HOMEM-MÁQUINA) – 2025 / 2026

PROJETO FINAL – ETAPA #3

Objetivo:

Apresentam-se neste documento os procedimentos da **Etapa 3** do projeto final.

Data de Entrega do Protótipo Funcional para Avaliação Heurística

ECGM e EI 04/junho 23:00

Avaliação Heurística do Protótipo Funcional

Aula PL do dia/hora:

• EI_2D		05/junho (sexta-feira)		09:30
• ECGM_2A-2B		05/junho (sexta-feira)		12:00
• EI_2B-2C		05/junho (sexta-feira)		15:00
• EI_2A		05/junho (sexta-feira)		16:30

Nesta aula, cada grupo demonstrará o Protótipo Funcional (PF) do sistema, o qual será avaliado de acordo com as 10 Heurísticas de Nielsen.

Requisitos Mínimos

1. É **obrigatório** que as **3 tarefas** estejam implementadas;
2. Apresentar a *app* em dispositivo físico;
3. Evidenciar conhecimentos de *routing* aplicado na navegação da *app*;
4. Utilizar o Angular Router: *Router* e *ActivatedRoute*;
5. Navegar e passar informação (parâmetros) entre páginas;
6. Utilizar ícones da *framework*;
7. Estruturar e organizar devidamente os vários módulos, *services* e *assets*;
8. Manipular *starters (templates)* - se aplicável;
9. Guardar informação com recurso ao *Ionic Storage*;
10. Utilizar informação proveniente de ficheiros JSON;
11. Estruturar/Disponibilizar conteúdos através dos *Ionic Components*;
12. Utilizar o *Capacitor* para controlo do dispositivo (por exemplo, impedindo que uma aplicação seja visualizada em *landscape* – através da manipulação/controlo do acelerómetro);
13. Manipular as *CSS Custom Properties* dos *components*;

14. Alterar/Personalizar formatações globais;
15. Otimizar código com recurso a *Services*;
16. Criar cores disponíveis globalmente na *app*;
17. Comentar devidamente o código: classes, métodos, variáveis, algoritmos;
18. Exposição do versionamento do código através de um repositório Git (GitHub/GitLab) com *commits* progressivos e devidamente comentados. O URL do repositório Git deverá ser indicado no relatório;
19. Criar um ficheiro .txt ou .md com a indicação enumerada, sucinta e clara, do que foi feito com ajuda humana e/ou com recurso a modelos de IA.
20. Criação de um “Diário de desenvolvimento” no qual cada um dos alunos do grupo de trabalho deve registar o que fez em cada sessão de trabalho. Exemplo:

Sessão 3 – 14 de maio de 2026

Objetivo:

Início da implementação de um Service para a gestão de produtos.

Atividades realizadas:

- Criei um Service para a gestão dos produtos;
- Implementei o método de inserção de um produto;
- Implementei o método para atualização de um produto;

Problemas:

- Os produtos não estavam a ser atualizados.

Solução:

- Retificação da composição do objeto, do produto, que estava a ser enviado para o método.

Decisões:

- Ponderar mais tarde adicionar mais um Service para a gestão dos tipos de produtos, retirando-a do Service da gestão dos produtos.

Requisitos Adicionais

1. Utilizar base de dados/serviços (por exemplo SQLite, MongoDB, Firebase ou Supabase) como suporte de (alguma) informação da *app*;
2. Isolar as *strings* da *app* com recurso a *Services* e opcionalmente armazenadas em ficheiros JSON;
3. Consumir APIs externas;
4. Alterar ícone da *app* e respetivo *Splash Screen*;
5. Utilizar fontes (de texto) importadas;
6. Implementar *Reactive Forms*.

Na preparação desta aula, os alunos deverão disponibilizar um **ficheiro .APK** da aplicação mobile que será enviado a 2 grupos avaliadores ([consultar o guião disponibilizado no Moodle: Material de Apoio » Resumos » #01 - Criar/Preparar/Testar/Distribuir Apps](#)).

O projeto Ionic da aplicação mobile deverá ser previamente colocado no sítio Web da unidade curricular no *Moodle*, **até às 23h do dia 04/junho**.

Enviar um ficheiro (.rar, .zip) identificado (“Etapa3_PPF_NºGrupo”)

Instruções para upload dos projetos

1. Um projeto de uma app, com o Ionic, facilmente chega aos 600MB. Porém, através do processo de compactação, atinge rácios de compressão que rondam os 30%, o que se traduz em ficheiros compactados de, aproximadamente, 200MB (limite máximo suportado pelo Moodle). Para além disso, **o projeto deverá ser compactado sem as pastas *node_modules* e *.angular***. Nestas circunstâncias **todos os projetos deverão ser submetidos obrigatoriamente no Moodle**.
2. Em casos excecionais em que o ficheiro compactado exceda os 200MB, este deverá ser colocado no **OneDrive (conta institucional)**, com o nome indicado no enunciado. Neste caso deverá ser submetido no Moodle um ficheiro **.TXT** a indicar a situação e eventuais instruções. **O ficheiro no OneDrive apenas será considerado desde que a data do mesmo respeite o prazo de entrega.**

Os grupos deverão **preparar/trazer 2 cópias** da “Ficha de Avaliação de Heurísticas” (*FichaAvalHeuristica_IHM.pdf*) disponível no sítio Web da unidade curricular no *Moodle*.

Tarefas a realizar na aula

Serão realizadas **duas** avaliações heurísticas, a cada protótipo funcional, por grupos avaliadores distintos. A duração máxima de cada avaliação é de 15 minutos. Em cada uma das avaliações, o grupo avaliado deve introduzir e explicar sucintamente a interface e as 3 tarefas a realizar. O grupo avaliador deve realizar as tarefas no protótipo funcional, identificar as violações às 10 Heurísticas de Nielsen (10HN) e preencher a ficha de avaliação de heurísticas.

1. Cada grupo avaliador deve enviar por e-mail (em formato digital) as Fichas de Avaliação de Heurísticas **para os grupos avaliados** e colocá-los no sítio Web da unidade curricular no **Moodle**, no máximo até ao dia **07 de junho**.
2. Enviar um ficheiro (.rar, .zip) identificado (“**Etap3_10HN_NºGrupo**”).

Entrega e Defesa do Projeto + Relatório + Vídeo Demonstrativo

- **10 de junho:** entrega de todas os elementos obrigatórios para a avaliação do projeto
- **11 e 12 de junho:**
 - pretende-se que seja demonstrado o funcionamento do Projeto Final e explicada a sua implementação;
 - é **obrigatória** a presença de **todos** os elementos do grupo;
 - entretanto será divulgado o **horário de apresentação** de cada grupo.

Oportunamente, será disponibilizado no Moodle um espaço para entrega do trabalho completo (que deverá incluir o código fonte e a aplicação desenvolvida em suporte digital, com todos os ficheiros necessários ao seu desenvolvimento) juntamente com o **relatório** e um **vídeo demonstrativo** do funcionamento da aplicação.